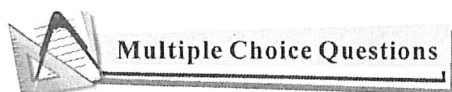


第一章 极限与连续性(Limits and Continuity)

1.1 函数的极限(The Limits of a Function)



1. $\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sin t =$ B

(A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) nonexistent

2. $\lim_{x \rightarrow -3} (x+2)^{2019} =$ C

(A) 1 (B) 0 (C) -1 (D) nonexistent

3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} =$ B

(A) 1 (B) 0 (C) $\frac{1}{2}$ (D) ∞

4. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2}{x-1} =$ D

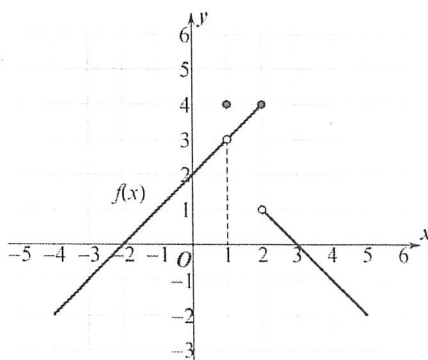
(A) 1 (B) 0 (C) -1 (D) ∞

5. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} =$ B

(A) 1 (B) -1 (C) 0 (D) nonexistent

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x} =$ D

(A) 1 (B) -1 (C) 0 (D) nonexistent

Questions 7-8 are based on the function f shown below:

7. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) =$ A

(A) 3 (B) 4 (C) 0 (D) nonexistent

8. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) =$ B

(A) 0 (B) 1 (C) 4 (D) nonexistent

7. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) =$ (A) 3 (B) 4 (C) 0 (D) nonexistent

8. $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) =$ (A) 0 (B) 1 (C) 4 (D) nonexistent

9. $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^x =$ D

- (A) 1 (B) 0 (C) $\frac{1}{2}$ (D) ∞

10. $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x =$ B

- (A) 1 (B) 0 (C) $\frac{1}{2}$ (D) ∞

11. $\lim_{x \rightarrow 0} 2^x =$ A

- (A) 1 (B) 0 (C) $\frac{1}{2}$ (D) ∞

12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + 2^{\frac{1}{x}}} =$ D

- (A) 1 (B) 0 (C) $\frac{1}{2}$ (D) nonexistent

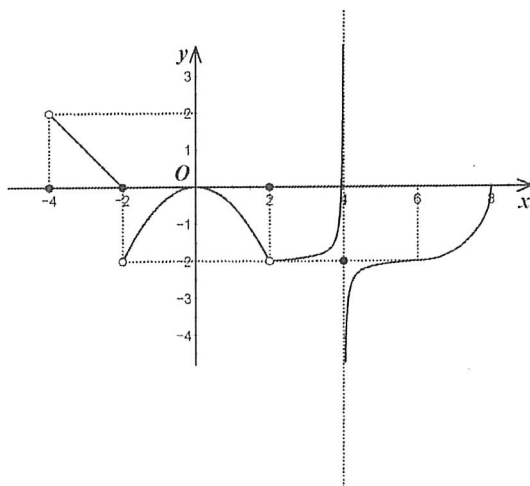


Free Response Questions

13. Let $f(x) = \begin{cases} 3-x, & x \leq 2 \\ \frac{x}{2} + 1, & x > 2 \end{cases}$

Find (a) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$ (b) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2$ (c) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \text{NOT EXIST}$

14. The graph of function f is shown below:



Find (a) $f(-4)$

$= 0$

(b) $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$

$= -2$

(c) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

$= -2$

(d) $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$

$= \text{NOT EXIST}$